Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

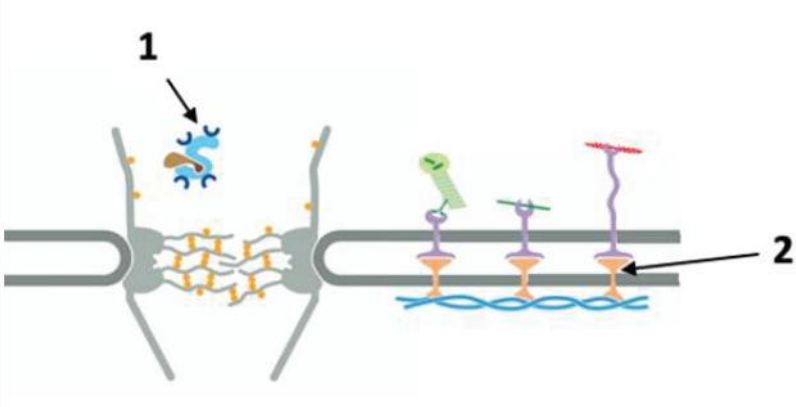
Correction annales classées corrigées : Le noyau

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 50 : Concernant le noyau



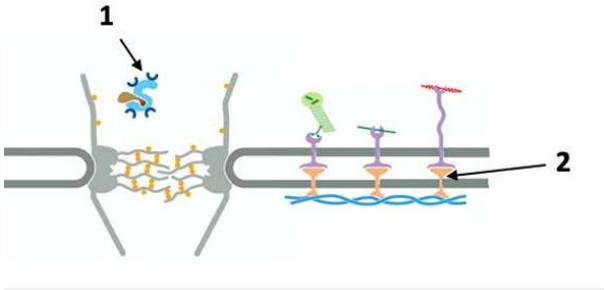
A. La protéine indiquée par la flèche 1 est une importine
B. La protéine indiquée par la flèche 1 possède 3 types de site de liaison : un site de reconnaissance des signaux de localisation nucléaire (NLS), des sites d'interaction avec les séquences phénylalanine-glycine présentes sur les domaines non-structurés des nucléoporines du canal et un site de liaison au Ran-GTP
C. La flèche 2 indique une protéine à domaine SUN impliquée dans la transformation d'un signal mécanique exercé sur la cellule en une modification de l'expression des gènes (mécanotransduction)
D. La plus forte concentration en GTP dans le noyau par rapport au cytosol détermine la direction du transport par les importines et les exportines
E. Les anneaux de cohésine divisent les chromosomes eucaryotes en interphase en une longue série de domaines en boucle qui permettent de rassembler chaque chromosome dans un territoire restreint du noyau

ABCE

A. **VRAI** : Ce schéma représente un complexe du pore nucléaire, avec la double-membrane nucléaire, le complexe LINC relié aux protéines du cytosquelette et aux lamines nucléaires, le tamis de nucléoporines dans la lumière du CPN et une importine reliée à son cargo. Le cytoplasme se situe en haut du schéma, là où se trouve l'importine, et le nucléoplasme dans la partie basse.
B. **VRAI** : Item long mais tout est VRAI.
C. **VRAI** : Les protéines SUN font partie du complexe LINC et permettent son interaction avec la lamina nucléaire et l'ADN. Attention à ne pas les confondre avec les protéines KASH qui font le lien avec les protéines du cytosquelette sur la face externe du noyau.
D. FAUX : La concentration en GTP est équivalente entre le cytoplasme et le noyau, c'est le gradient en RanGTP / RanGDP qui détermine le sens des transports nucléaires.
E. **VRAI**

Annales 2024-2025 session 2

2. QCM 27 : Pr. Serge LEBECQUE - Concernant le noyau :
Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) :



A. La protéine indiquée par la flèche 1 est une importine
B. La fixation de RAN-GTP sur la protéine indiquée par la flèche 1 libère le cargo qu'elle transporte à l'intérieur du noyau.
C. La protéine indiquée par la flèche 1 possède 3 types de site de liaison : un site de reconnaissance des signaux de localisation nucléaire (NLS), des sites d'interaction avec les séquences phénylalanine-glycine présentes sur les domaines non-structurés des nucléoporines du canal et un site de liaison au Ran-GTP.
D. La flèche 2 indique une protéine associée aux microtubules.
E. Les anneaux de cohésine divisent les chromosomes eucaryotes en interphase en une longue série de domaines en boucle qui permettent de rassembler chaque chromosome dans un territoire restreint du noyau.

ABCE
A. **VRAI :** la protéine indiquée par la flèche 1 correspond à une protéine de transport qui reconnaît des cargos contenant un NLS pour l'import vers le noyau.
B. **VRAI.**
C. **VRAI** : le complexe d'import comporte effectivement plusieurs sites/fonctions : reconnaissance du NLS (par l'importine α ou le complexe importine α/β), interaction avec les répétitions FG des nucléoporines du canal (permettant le passage à travers le pore), site de liaison à Ran-GTP (qui contrôle la dissociation du cargo dans le noyau).
D. FAUX : la flèche 2 indique la protéine SUN qui interagit avec la lamina nucléaire !
E. **VRAI.**

Annales 2023-2024 session 1

40. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le noyau

F. Au sein du nucléole sont accumulés des ARN et des protéines, impliqués dans la production des ribosomes.
G. 20% des séquences du génome humain correspondent à des séquences fortement répétitives.
H. Les importines doivent être associées au RanGTP pour reconnaître les signaux de localisation nucléaires (NLS) des protéines qu'elles importent au travers du complexe du pore nucléaire.
I. Les condensines sont une forme de complexe de protéines SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) qui utilisent l'énergie de l'ATP pour former des boucles d'ADN.
J. On trouve dans les zones hétérochromatiques des gènes très actifs transcriptionnellement.

AD

A. **VRAI**

B. FAUX : Les séquences répétitives représentent plus de % du génome humain.

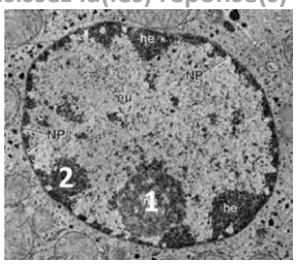
C. FAUX : Une importine a une affinité pour son cargo en présence de RanGDP (présent surtout dans le cytosol). Lorsqu'elle se lie à une RanGTP dans le noyau, elle relâche son cargo.

D. **VRAI** : Chaque condensine est un dimère de SMC.

E. FAUX : Les zones hétérochromatiques sont plutôt inactives transcriptionnellement, les gènes actifs se trouvent surtout dans l'euchromatine.

Annales 2023-2024 session 2

3. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le noyau :



A. Les nesprines sont des protéines de la membrane nucléaire externe, qui relient l'enveloppe nucléaire aux 3 types de filaments du cytosquelette

B. A l'exception des gamètes et des types cellulaires spécialisés (par exemple fibres musculaires striées, mégacaryocytes), tous les noyaux des cellules humaines normales contiennent 46 chromosomes somatiques et 2 chromosomes sexuels.

C. Les séquences LINES et SINES correspondent à des rétrotransposons actifs dans le génome humain

D. Le point (1) sur l'image de microscopie électronique à transmission présentée ci-dessus correspond à un condensat moléculaire où sont synthétisés les ARN ribosomaux

E. Le point (2) de la même figure ci-dessus correspond à une région d'intense activité de l'ARN polymérase II

AD

A. **VRAI** : Elles forment le complexe LINC (Linker du Noyau et du Cytosquelette)

B. FAUX : Les noyaux des cellules humaines contiennent 44 chromosomes somatiques et 2 chromosomes sexuels

C. FAUX : Elles correspondent bien à des rétrotransposons (éléments capables de se déplacer dans le génome par l'intermédiaire d'un ARN) mais très peu sont encore actives

D. **VRAI** : Il s'agit du nucléole, où sont effectivement transcrits les RAN ribosomaux

E. FAUX : Ce point représente une zone d'hétérochromatine où l'ADN est très condensé et peu transcrit

Annales 2022-2023 session 1

44. Le noyau et la chromatine :

A. Une masse de nucléotides d'ADN a une masse moyenne d'environ 660 daltons. Connaissant le nombre de nucléotides du génome humain, un noyau humain diploïde contient un peu plus de 100pg d'ADN (Le nombre d'Avogadro est de 6×10^{23})

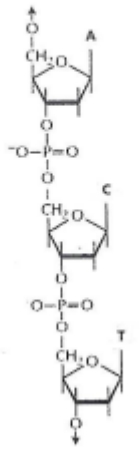
B. Le nombre de chromosomes présents dans le noyau explique la majorité de la variation de la taille du génome, même entre espèces apparentées ?

C. Les chromosomes d'interphase des mammifères occupent des territoires distincts dans le noyau, leur hétérochromatine et leur euchromatine étant distribués différemment.

D. Environ 1% du génome nucléaire d'une cellule de mammifère typique est contenu dans l'hétérochromatine.

E. Le codon représenté sur le brin codant illustré ci-dessous se lit TCA :

Figure 5



AC

A. **VRAI** : valeurs dans le cours.

B. FAUX : il n'y a pas de proportion absolue entre la taille de l'organisme, sa complexité et la taille du génome.

C. **VRAI** : avec l'hétérochromatine plutôt en périphérie et l'euchromatine plutôt au centre.

D. FAUX : l'hétérochromatine représente plus de 10 % du génome

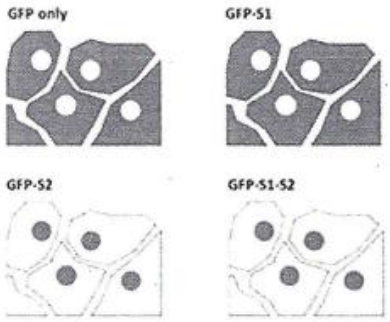
E. FAUX : : pour les deux premiers, il s'agit bien de T et C or pour le dernier cela ne peut pas être A. En effet il n'y a pas d'oxygène dans le A alors qu'ici si donc cela ne correspond pas.

45. D'après vos connaissances et la figure 6 :

A. S1 est nécessaire mais pas suffisante pour la localisation nucléaire.
B. S2 correspond à une séquence de localisation nucléaire (NLS) probablement riche en acides aminés chargés positivement (Arginine et Lysine)
C. Le gradient de GTP intranucléaire > GTP cytosolique assure la direction du transport des importines et des exportines au travers du complexe du pore nucléaire.
D. La protéine GFP diffuse librement dans l'eau du complexe du pore nucléaire.
E. Toutes les protéines cytosoliques possèdent des signaux d'exportation nucléaire qui leur permettent d'être retirées du noyau lorsque celui-ci se réassemble après la mitose.

TRANSPORT DES MACROMOLECULES DANS ET HORS DU NOYAU

Figure 6 : Deux segments (S1 et S2) dans une protéine sont suspectés d'être responsables de la localisation nucléaire de la protéine. Vous avez conçu des plasmides qui codent pour la protéine fluorescente verte (GFP) seule (GFP only) ou fusionnée à l'un ou l'autre de ces segments peptidiques (GFP-S1, GFP-S2) ou aux deux (GFP-S1-S2). Vous avez introduit ces plasmides dans des cellules. Vous visualisez la fluorescence de la GFP à l'aide d'un microscope à fluorescence. Vos résultats sont schématisés ci-contre : le signal GFP est représenté en nuances de gris et les membranes cellulaires sont délimitées.



BC

A. FAUX, S1 n'est pas nécessaire pour la localisation nucléaire car avec l'association GFP-S1 on peut voir que la protéine n'est pas dirigée dans le noyau alors qu'avec seulement S2 on a une importation nucléaire de la protéine.
B. **VRAI**, avec l'association GFP-S2 on peut voir que la protéine est dirigée dans le noyau, la séquence S2 est donc bien une séquence NLS.
C. ~~**VRAI**~~ FAUX C'est le gradient de RAN-GTP / RAN-GDP
D. FAUX, on peut voir grâce à la figure 6 que la GFP-seule n'est présente que dans le cytoplasme de la cellule on peut donc en déduire que la GFP ne peut diffuser seule dans l'eau du complexe du pore nucléaire.
E. FAUX, le noyau se réassemble après la division cellulaire en incorporant les chromosomes, puis les protéines avec une séquence NLS sont importées dans le noyau grâce à une importine.

Annales 2021-2022 session 1

44. Le noyau :

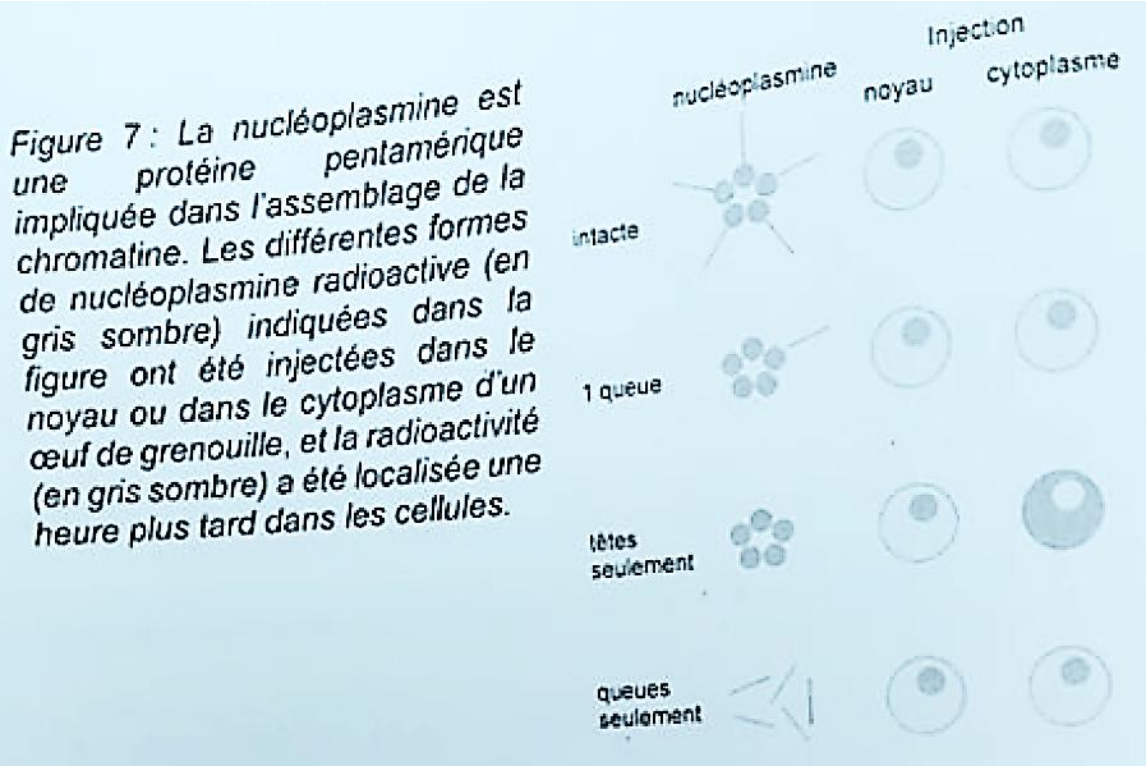


Figure 7 : La nucléoplasmine est une protéine pentamérique impliquée dans l'assemblage de la chromatine. Les différentes formes de nucléoplasmine radioactive (en gris sombre) indiquées dans la figure ont été injectées dans le noyau ou dans le cytoplasme d'un œuf de grenouille, et la radioactivité (en gris sombre) a été localisée une heure plus tard dans les cellules.

A. Le déplacement de la nucléoplasmine entre le cytoplasme et le noyau correspond à une diffusion passive par les complexes des pores nucléaires.
B. Une séquence capable de se lier à une importine est localisée sur la queue de la nucléoplasmine.
C. Les cellules des femmes contiennent 23 chromosomes différents, celles des hommes en contiennent 24.
D. Dans les cellules humaines, l'ADN adopte le plus souvent la configuration en « collier de perle ».
E. Dans les chromosomes en écouvillon des ovocytes d'amphibiens, la majorité de l'ADN se trouve dans les boucles et est activement transcrit.

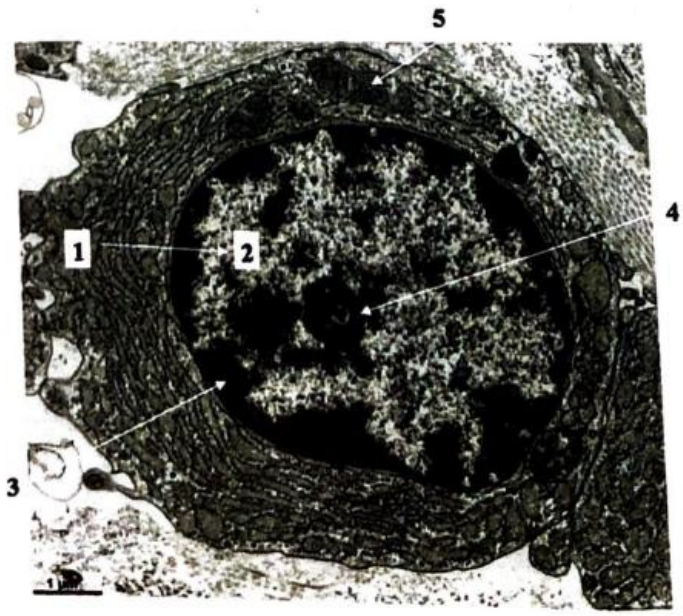
BDE

A. FAUX : Le transport est facilité, sinon les têtes de nucléoplasmine pourraient diffuser !
B. **VRAI** : Les têtes seules ne rentrent pas dans le noyau.
C. FAUX : Les hommes et les femmes ont tous les deux 23 PAIRES de chromosomes : 22 paires d'autosomes et 1 paire de gonosomes (XX pour la femme et XY pour l'homme).
D. **VRAI**
E. **VRAI**

Annales 2021-2022 session 2

32. Organisation de la cellule

A. La cellule eucaryote représentée sur l'image ci-dessous est spécialisée dans la production d'hormones stéroïdiennes.
B. Pour passer du point (1) au point (2), les protéines doivent traverser 2 membranes.
C. La flèche (3) indique une région de transcription très active.
D. La flèche (4) indique le lieu de synthèse des ARNs ribosomaux, appelé nucléole.
E. La flèche (5) montre une bactérie intracellulaire infectant la cellule.



BD

A. FAUX : On peut voir sur l'image que le RE est un réticulum endoplasmique rugueux car il y a présence de ribosomes sur le RE (petite boule noire accrochée au RE). Or il n'est pas spécialisé dans la production d'hormones stéroïdiennes c'est le réticulum endoplasmique lisse qui l'est.
B. **VRAI** : Pour aller du cytoplasme au noyau la protéine doit traverser les deux membranes qui composent le noyau.
C. FAUX : La flèche 3 indique l'hétérochromatine qui est une zone de transcription peu active. C'est l'euchromatine (en plus clair sur la photo) qui est une région à transcription active.
D. **VRAI** : Le nucléole est le site de synthèse des ARNrs.
E. FAUX : On peut voir que la flèche 5 montre un organite strié qui correspond à une mitochondrie.

Annales 2020-2021 PASS session 1

50. Le noyau

A. Comme le peptide signal dans le réticulum endoplasmique, le NLS (Nuclear Localization Signal) est clivé par une peptidase après l'importation d'une protéine dans le noyau.
B. L'importation des protéines dans le noyau dépend de l'existence d'un gradient de GTP noyau / GTP cytoplasme > 1
C. Les histones sont synthétisées dans le noyau
D. La composition des nucléosomes des centrosomes diffère de celle de l'euchromatine
E. Le nucléole est un sous-compartiment nucléaire, formé par une séparation de phase, et où se déroule la synthèse d'ARN ribosomaux

BE

A. FAUX : Il est clivé lors de l'importation d'une protéine dans le RE mais pas dans le noyau
B. ~~**VRAI** : Il s'agit du gradient de GTP~~ Faux, gradient de RAN-GTP/GDP
C. FAUX : Elles sont synthétisées dans le cytosol.
D. FAUX : La chromatine centromérique est bien différente de celle d'un nucléosome conventionnel mais ici le prof n'a pas écrit centromère mais centrosome, petit piège sympa 😉
E. **VRAI**

51. Le noyau :

La **Figure 4** est un schéma de l'image, en microscopie à fluorescence, du noyau d'une cellule, où 2 sondes fluorescentes spécifiques chacune d'une région des chromosomes 1 et 20 respectivement, ont été utilisées. A droite, un agrandissement d'un complexe du pore nucléaire (CPN) montre la position des nucléoporines riches en FG (FG).

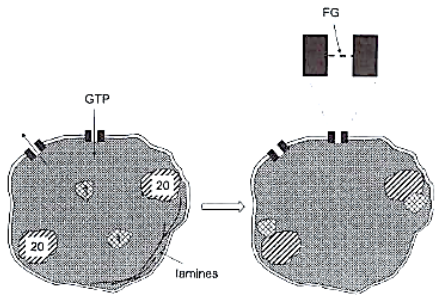


Figure 4

A. Le passage de l'image de gauche à l'image de droite de la **figure 4** correspond à l'activation de la transcription de gènes de chromosome 1.
B. L'importation nucléaire du GTP (masse moléculaire 523 daltons) dépend d'une importine pour franchir le CPN.
C. Pour éviter les encombrements de trafic, comme indiqué sur la **figure 4**, des CPN sont spécialisées dans l'importation et d'autres dans l'exportation.
D. Les nucléoporines riches en FG sont des protéines de structure rigides formant un tamis de sélection des protéines pouvant entrer dans le noyau ou en sortir.
E. Les lamines sont des filaments intermédiaires qui renforcent la face nucléoplasmique de l'enveloppe nucléaire.

E

A. FAUX : Si la transcription des gènes du chromosome 1 s'était activée, on aurait vraisemblablement observé une décondensation de ces portions du génome et donc un changement de taille des régions marquées
B. FAUX : Les molécules de <5000 daltons diffusent librement entre les mailles du pore, elles n'ont pas besoin d'une importine pour franchir le pore.
C. FAUX : Un CPN est bidirectionnel.
D. FAUX : Ce sont des protéines flexibles.
E. **VRAI** : Elles renforcent l'enveloppe nucléaire.

Annales 2019-2020

59. Transport des protéines dans le noyau :

A. L'accumulation de Ran-GTP dans le noyau par rapport au cytoplasme permet la sélectivité d'exportation et d'importation de certaines protéines.
B. Le transport des protéines au-travers des pores nucléaires dépend de l'accumulation de GTP dans le noyau.
C. Les interactions hydrophobes entre les répétitions de F-G (Phénylalanine-Glycine) des nucléoporines de la lumière des pores nucléaires créent une barrière de diffusion entre le nucléoplasme et le cytoplasme.
D. L'importation et l'exportation de protéines dans le noyau s'effectuent par des pores nucléaires distincts.
E. L'importation dans le noyau du facteur de transcription NFAT est dépendante de l'activité d'une phosphatase.

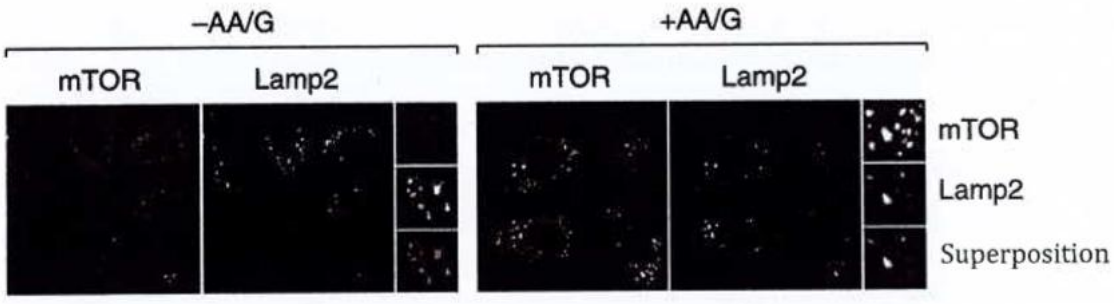
ABCE

A. **VRAI** : Lors de l'arrivée dans le noyau d'une importine, liée ou non à un cargo, celle-ci interagit avec le Ran-GTP ce qui va libérer le cargo éventuel par un phénomène de changement de conformation. Ensuite, le complexe Ran-GTP/importine rediffuse vers le cytoplasme grâce au gradient de Ran-GTP et permet de redémarrer le cycle.
B. FAUX : Ce n'est pas l'accumulation de GTP libre qui compte, mais le gradient de Ran-GTP/Ran-GDP (GTP en soi est présent partout dans la cellule, c'est Ran qui, sous forme GTP ou GDP, régule le transport).
C. **VRAI** : Les nucléoporines du canal riches en F-G possèdent des régions hydrophobes qui se repoussent et forment ainsi un gel au centre du canal qui limite la diffusion passive des molécules.
D. FAUX : Le trafic au-travers de chaque complexe du pore nucléaire est bidirectionnel (transport simultané dans les deux directions). On peut ajouter que dans un complexe, il y a environ 1000 molécules entrant et sortant par seconde.
E. **VRAI** : NFAT est importé dans le noyau lorsque le lymphocyte T est activé, donc lorsque la concentration en calcium est élevée. Cela active une phosphatase libérant NFAT de ses phosphates : la conformation de NFAT est alors idéale pour lier la calcineurine (une importine) car la NLS est dévoilée.

Annales 2018-2019

50. Les chercheurs ont analysé en microscopie à fluorescence (Figure 3) avec des anticorps spécifiques la localisation de mTOR et de la protéine lysosomale membranaire de type 1 Lamp2 dans des cellules cultivées pendant 2h sans (-AA/G) ou avec (+AA/G) des AA et du glucose

Figure 3



En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire et des résultats de la Figure 3, vous pouvez affirmer que :

A. L'addition d'un signal de localisation nucléaire au milieu de la séquence de Lamp2 ciblerait la protéine dans le nucléoplasme
B. Les protéines présentes dans le noyau y résident en permanence
C. L'accumulation d'une protéine dans le noyau dépend d'un gradient de concentration RAN-GTP nucléaire > RAN-GTP cytoplasmique
D. La Figure 3 confirme que mTORC1 est ciblée vers les lysosomes lorsque les cellules ont été cultivées en présence de nutriments
E. La croissance cellulaire déclenchée par le recrutement de mTORC1 sur les lysosomes s'accompagne d'une accélération de l'exportation de sous-unités ribosomales hors du noyau

ACDE

A. **VRAI** : Les importines reconnaissent les séquence NLS (signal de localisation nucléaire) présentes sur les protéines à emmener du cytosol vers le noyau. Ainsi si on ajoute une séquence NLS au milieu de la séquence de Lamp2 cela ciblerait la protéine dans le noyau.
B. FAUX : Il y a beaucoup d'échanges entre le noyau et le cytoplasme. Il existe d'ailleurs un système de transport des protéines du noyau vers le cytosol : les exportines reconnaissent les séquences NES (signal d'exportation nucléaire) présentes sur les protéines devant quitter le noyau.
C. VRAI : La direction du transport des protéines par les caryophérines dépend du gradient de Ran-GTP (++ dans le noyau) par rapport à Ran-GDP (++ dans le cytosol).
D. VRAI : Lamp2 permet de marquer les lysosomes. En présence de nutriments on voit que mTOR se situe au même endroit que Lamp2, donc mTOR se situe sur les lysosomes
E. VRAI : mTOR active la synthèse de protéines. Pour fabriquer des protéines il faut des sous-unités ribosomales donc le recrutement de mTOR s'accompagne d'une accélération de l'exportation des sous-unités ribosomales.